

16.04.2025

Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

Kierunek: Informatyka

Specjalizacja: Analiza dużych zbiorów danych

PRZEDMIOT: Analityka biznesowa w SAP S/4 HANA

PROJEKT: Raport z Lab 10:Case Study Sac nr. 1

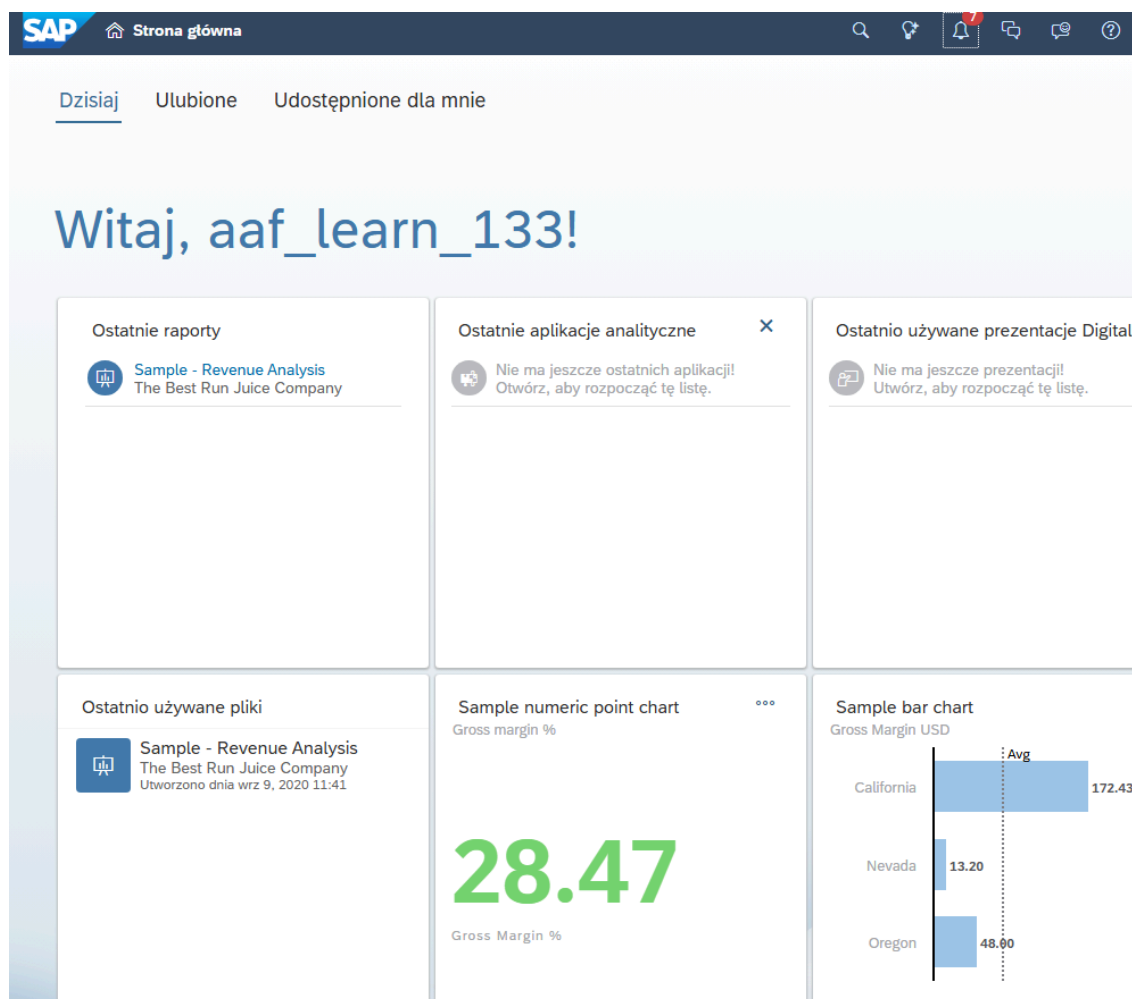
Wykonał: Adam Kowalczyk

Katowice 2025

1. Logging in	3
2. View the Analytic Model	3
3. Create a new story	6
4. Create graphic (time series)	7
5. Structuring the Story	8
6. Create a table	8
7. Filter	10
8. Graphics (Heat Map)	13
9. Graphics (Donut)	15
10. Dynamic Graphics	15

1. Logging in

Po udanym logowaniu, ekran startowy SAP SAC prezentuje się jak poniżej.



2. View the Analytic Model

Wpierw przechodzimy do zakładki naszych plików. Wybieramy model *Global Bike*. Możemy zobaczyć listę sześciu miar i czterech wymiarów tego modelu.

Measures

Name	Description	Data Type	Additional Details
☐ RevenueUSD	Revenue USD	Decimal	\$
☐ CostsUSD	Cost of goo...	Decimal	\$
☐ DiscountUSD	Discount USD	Decimal	\$
☐ Discount	Discount	Decimal	\$
☐ Revenue	Revenue	Decimal	\$
☐ SalesQuan	Sales Quan...	Integer	

Switch to Calculation Management

Dimensions

Name	Description	Type	Additional Details
☐ Version		Versi...	1 -
☐ Time		Time	- -
☐ Customer		Cust...	25 1 (
☐ Product		Prod...	30 1

Po naciśnięciu na przycisk *Switch to Calculation Management*, wyświetla się obliczona wartość kluczowej- marży kontrybucji. Jest obliczana w poniższy sposób:

Calculations

Formuła: Format

1 [RevenueUSD] - [DiscountUSD] - [CostsUSD]

Wybieramy opcję *Calendar_Day*.

From/To Year:

2007	2019
------	------

 Time Range is based on Calendar Year.

Granularity:

Day

Default Hierarchy:

Year, Quarter, Month, Day

5

▼ Properties + ▼

Member ID

+ Description

Location (Customer)

...

i

Generate a dimension table to unlock master data management for dimension properties.

+ Generate Dimension Table

▼ Hierarchies +

i

The dimension does not have any hierarchies maintained. Create hierarchies to logically organize your data.

+ Level-Based Hierarchy

Gdyby takie istniały, moglibyśmy edytować wymiary tabeli. Wybraliśmy przycisk “Edit” aby edytować hierarchię klienta. System wyświetla dla klienta kolejno poziomy: *Country*, *Sales Organization*, *Region* i jego *Member ID*.

Wyświetla się tabela klientów *Global Bike* i ich atrybuty.

Wracamy do strony struktury modelu. Sprawdzamy wymiary produktu i wyświetlamy poziomy hierarchii.

3. Create a new story

Aby stworzyć nową historię, wybieramy zakładkę “Stories” w z bocznego pasku. Wybieramy opcję ”Responsive i “optimized””- dostępną na wszystkich mobilnych urządzeniach.

My Files / My SAC course / Stories

All files

Search

My Files	Name	Description	Owner
There are no files matching the specified filter type(s) in this folder			

*Name:

218_Story_Case_Study

4. Create graphic (time series)

Następnie w naszej stworzonej “218_Story_Case_Study”, dodajemy grafikę prezentującą wykres. Wybieramy “Global Bike” jako źródło.

Otwiera nam się panel po prawej stronie z ustawieniami wykresu. Zmieniamy typ grafiki na “Time Series”.

The screenshot displays the Tableau interface. On the left, a preview of a line chart is visible with a title 'Title' and a search icon. The main panel on the right is divided into two tabs: 'Builder' and 'Styling'. Under the 'Builder' tab, the 'Data Source' is set to 'Global Bike (analytic, measure)' with an 'Add Linked Models' button. Below this, the 'Currently Selected Chart' dropdown is set to 'Time Series'. At the bottom, the 'Measures' section is expanded, showing a list of measures with checkboxes and bar chart icons:

- ☒ Revenue USD
- ☐ Discount USD
- ☒ Cost of goods man USD
- ☐ Sales Quantity
- ☐ Discount
- ☐ Revenue
- ☐ Contribution Margin USD

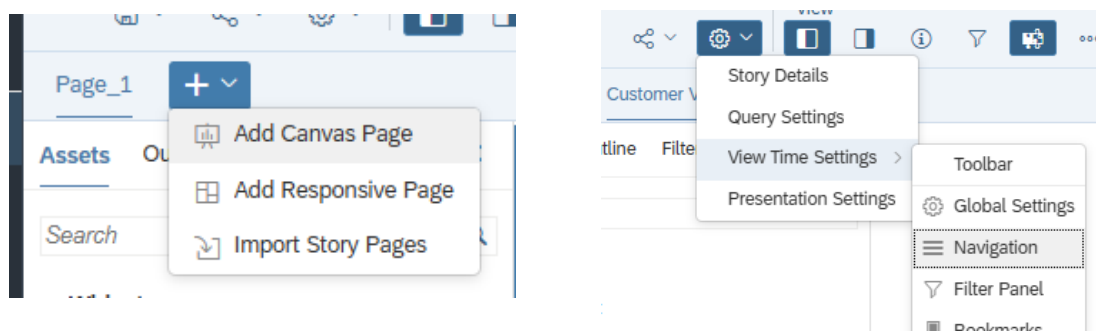
Następnie wybieramy jakieś 2 zmienne- w tym przypadku “Revenue USD” i “Cost of goods man USD”. Jako okres czasu wybieramy miesiąc. Dzięki operacji “Style” możemy edytować wymiary wykresu. Ostatecznie wykres prezentuje się następująco:



Na końcu zapisujemy dany wykres w tym “Story”.

5. Structuring the Story

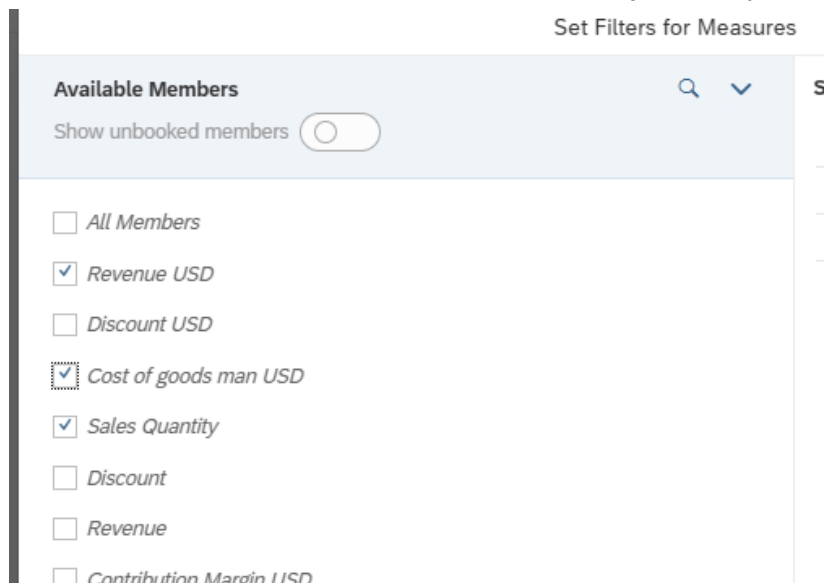
W tym zadaniu stworzymy strukturę dla naszego zadania. Możliwe jest nadanie więcej “stron”. Dodajemy kolejną stronę “Canvas”. Nazywamy ją “Customer View”.



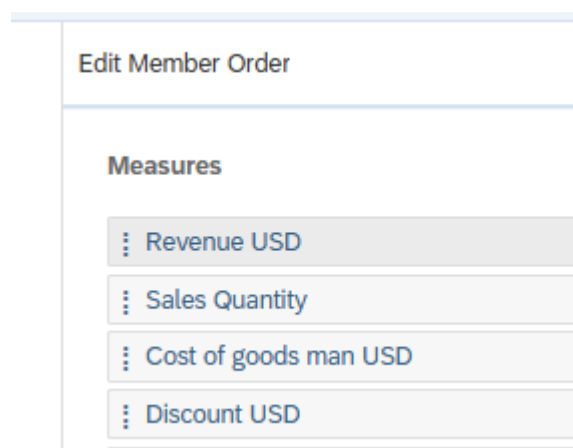
Zmieniamy typ nawigacji na “Tabs”.

6. Create a table

Następnie w nowo stworzonej stronie, tworzymy tabelę. Wybieramy jej wymiary: “Time” (zamiast Date), “Customer” i “Product”. W naszej tabeli wybieramy zmienne:



Dodajemy filtr, aby nasze dane były ukazane dla 3 lat. Zmieniamy kolejność zmiennych w “Edit Member Order”.



Zmieniamy ustawienia zmiennej “Customers” aby wyświetlał się od razu 3 poziom “sales organization” w hierarchii. Na końcu zapisujemy naszą tabelę.

Global Bike (analytic, measure)					
Measures			Revenue USD	Sales Quantity	Cost of goods man USD
Time	Customer	Product			
	> DN00	> (all)	50,782,009.38 \$	21,977 PC	25,152,484.65 \$
	> DS00	> (all)	39,339,260.53 \$	16,483 PC	19,381,506.38 \$
	^ DE	> (all)	90,121,269.91 \$	38,460 PC	44,533,991.03 \$
	> UE00	> (all)	46,700,199.46 \$	23,698 PC	26,552,326.44 \$
	> UW00	> (all)	19,094,001.52 \$	9,185 PC	10,824,635.95 \$
	^ US	> (all)	65,794,200.98 \$	32,883 PC	37,376,962.39 \$
> 2019	^ (all)	> (all)	155,915,470.89 \$	71,343 PC	81,910,953.42 \$
	> DN00	> (all)	46,901,756.88 \$	22,016 PC	25,343,521.71 \$
	> DS00	> (all)	36,793,616.18 \$	16,911 PC	19,836,261.69 \$
	^ DE	> (all)	83,695,373.06 \$	38,927 PC	45,179,783.40 \$
	> UE00	> (all)	43,974,800.32 \$	22,951 PC	25,663,864.63 \$
	> UW00	> (all)	17,599,669.89 \$	8,424 PC	10,264,582.62 \$
	^ US	> (all)	61,574,470.21 \$	31,375 PC	35,928,447.25 \$
> 2018	^ (all)	> (all)	145,269,843.27 \$	70,302 PC	81,108,230.65 \$
	> DN00	> (all)	46,604,430.38 \$	20,316 PC	23,331,033.25 \$
	> DS00	> (all)	40,729,116.70 \$	17,272 PC	20,278,970.18 \$
	^ DE	> (all)	87,333,547.08 \$	37,588 PC	43,610,003.43 \$
	> UE00	> (all)	47,042,895.15 \$	23,991 PC	27,671,274.60 \$

7.Filter

Następnie stworzymy swój filtr wyszukiwania. W lewym pasku menu, szukamy opcji “Add New Filters” a następnie wybieramy atrybut od “Dimensions” do “Customer” do “Country Text” i w końcu “Filter by Member”. Potem przypinamy na filtr do góry.

Set Filters for Country Text

Search

Settings

Available Members

ID
☒ All Members
☒ United States of America
☒ Germany

Member Selections (1)

All Members

The screenshot shows a table in SAP Analytics Cloud with a context menu open over the 'Country Text' filter. The table has columns for Customer, Product, Revenue USD, Sales Quantity, and Cost of goods man USD. The data is filtered by Country Text (All, United States of America, Germany) and sorted by Date (2019).

Customer	Product	Revenue USD	Sales Quantity	Cost of goods man USD
DN00	(all)	50,782,009.38 \$	21,977 PC	25,152,484.65 \$
DS00	(all)	39,339,260.53 \$	16,483 PC	19,381,506.38 \$
DE	(all)	90,121,269.91 \$	38,460 PC	44,533,991.03 \$
UE00	(all)	46,700,199.46 \$	23,698 PC	26,552,326.44 \$
UW00	(all)	19,094,001.52 \$	9,185 PC	10,824,635.95 \$
US	(all)	65,794,200.98 \$	32,883 PC	37,376,962.39 \$
2019	(all)	155,915,470.89 \$	71,343 PC	81,910,953.42 \$
DN00	(all)	46,901,756.88 \$	22,016 PC	25,343,521.71 \$
DS00	(all)	36,793,616.18 \$	16,911 PC	19,836,261.69 \$
DE	(all)	83,695,373.06 \$	38,927 PC	45,179,783.40 \$
UE00	(all)	43,974,800.32 \$	22,951 PC	25,663,864.63 \$
UW00	(all)	17,599,669.89 \$	8,424 PC	10,264,582.62 \$

Dodajemy kolejną stronę- “Product View”. Tam dodamy kolejne filtry- “Date”, “Sales Organization” i “Customer”. Filtr “Time” wygląda podobnie jak ten z zadania dotyczącego wykresu- dotyczy 3 lat- od 2017 do 2019. Filtr “Customer” prezentuje się tak jak na obrazie poniżej:

The screenshot shows the 'Available Members' panel with a list of members and the 'Member Display' panel with settings for member display and selection.

ID	Member
☒	All Members
☒	DN00
☒	DS00
☒	UE00
☒	UW00

Member Display

Available Members: **Booked Members**

Member Labels: **ID**

Member Selection

Selection Mode: **Dynamic Selection**

Ustawiamy aby sortował tabelę w kolejności alfabetycznej. Trzy filtry prezentują się następująco:

The screenshot shows three filters in SAP Analytics Cloud: Time (2017, 2018, 2019), Sales Organization (All), and Customer (All).

Filter	Value
Time	2017, 2018, 2019
Sales Organization	(All)
Customer	(All)

Następnie dodajemy nową tabelę. Dodajemy wymiary: "Time" i "Product".

Available Members

Show unbooked members
☐

☐ All Members
 ☐ Revenue USD
 ☐ Discount USD
 ☐ Cost of goods man USD
 ☒ Sales Quantity
 ☐ Discount
 ☐ Revenue
 ☒ Contribution Margin USD

Dodajemy 2 zmienne. Następnie w filtrach zmiennej "product", wybieramy "Bicycles"- i podobnie nazywamy naszą tabelę.

Set Filters for Division

Available Members

Show unbooked members
☐

Exclude selected members
☐

☐ All Members
 ☐ Accessories
 ☒ Bicycles

Sele

Bi

Time			
Search ☐ All > ☐ 2017 > ☐ 2018 > ☒ 2019 Show Inactive Values Apply Selections			
Bicycles			
Measures		Sales Quantity	Contribution Margin USD
Time	Product		
▼ (all)	> (all)	44,443 PC	68.83 Million \$
> 2019	> (all)	44,443 PC	68.83 Million \$

Aby przetestować filtry, użyliśmy opcji zmniejszenia pokazywania rekordów tylko dla roku 2019. Na końcu zapisujemy tę stronę.

8. Graphics (Heat Map)

Dodajemy linię po prawej stronie ekranu aby wstawić tam nowy wykres. Zmieniamy jego styl na "Heat Map". Definiujemy jego dwie osi następująco:

▼ Dimensions ▲

X-Axis:

Product Category X

Y-Axis:

Time X

▼ Measures

▼ Color

Search

Available Members

ID
☐ All Members
☐ Accessories
☒ Bicycles

Member 5

Bicycles

Dodajemy w filtrze produkty "Bicycles" a wymiar "Time" ustawiamy na poziom 3- miesiąc. Zmieniamy kolor wykresu na szary.

> Generic Properties

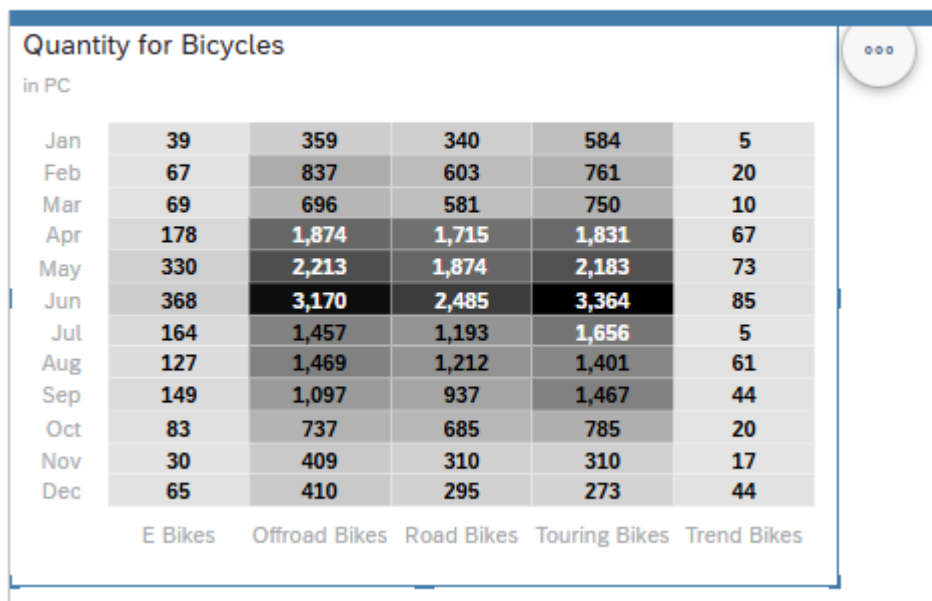
✓ Quick Menu

Visible in the Runtime ⓘ



- ☐ Applied to Chart
- ☐ Select Conversions
- ☐ Sorting
- ☐ Ranking
- ☐ Compare To
- ☐ Variables
- ☐ Comment
- ☐ Collapse/Expand Title
- ☒ Fullscreen
- ☐ Copy Widget ID
- ☐ Export
- ☐ Filter/Exclude
- ☐ Drill
- ☐ Zoom
- ☐ Open Hyperlinks
- ☐ Smart Insights ⓘ
- ☐ Insight Card Subscription

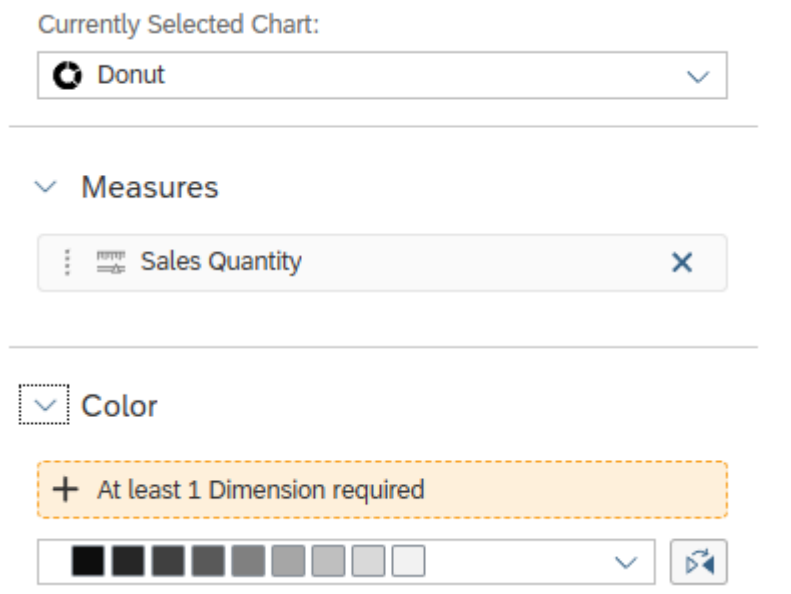
Odznaczamy wszystkie opcje w “Quick Menu” oprócz “Fullscreen”.



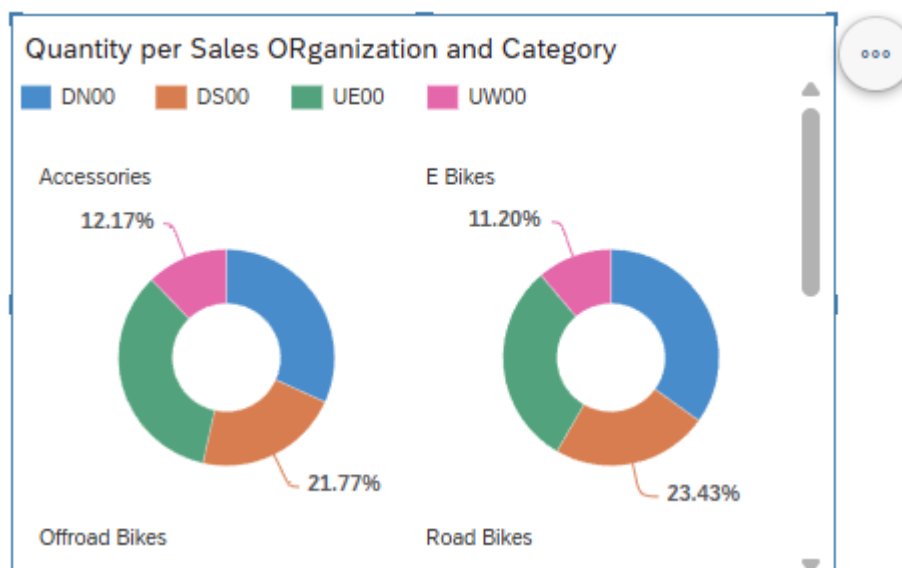
Powyżej prezentuje się wynik gotowej “Heat Map” dla ilości rowerów.

9. Graphics (Donut)

Następnie dodajemy kolejny typ wykresu- "Donut".

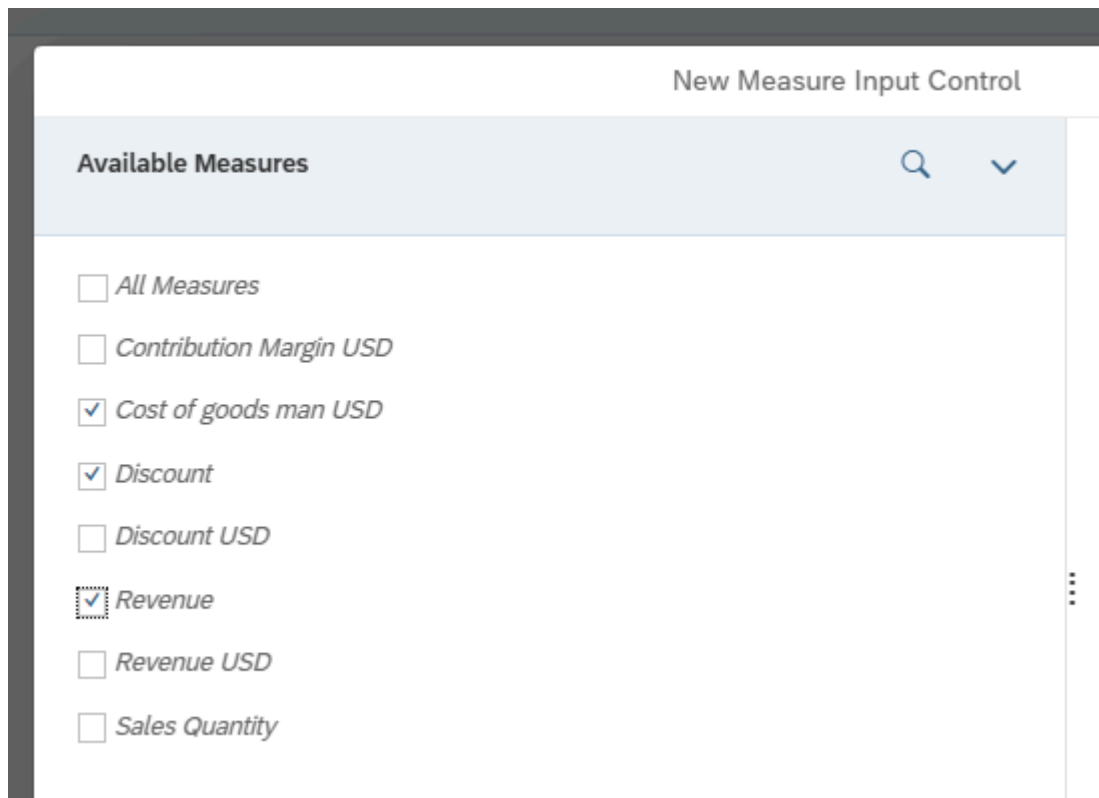


"Sales Quantity" to będzie miara badana a kolor zmieniony został na szary. Wybieramy "trellis" jako "Add-on". Jako jego argument podajemy "Product Category".



10. Dynamic Graphics

Towrzymy nową stronę i nazywamy ją "Dynamic Analysis".



Do nowego wykresu dodajemy 3 zmienne jak na powyższym zdjęciu w "Input Control". Wraz z tworzeniem wykresu, tworzy się również nowy filtr. Dodajemy kolejny "Input Control"- tym razem dla wymiarów- "Country", "Sales Organization", "Division" i "Product Category". Również powstaje nowy filtr. W "Time" ustawiamy dane dla pięciu ostatnich lat. Stosujemy efekt kaskadowy. Dodajemy wymiar daty- drugi poziom hierarchii. Zmieniamy kolor schematu na czarny/szary. Dostosowujemy wymiary wykresu. Na końcu oddajemy "Number Format" i wybieramy skalę 1000 i 0 dla numerowania.

